Förstudie - Fasta tillståndets fysik:

Bestämning av okänt grundämne med röntgendiffraktion samt analys av transmissionsspektrum hos kisel

Julius Berg (juliusbe), Benjamin Johansson (benjjoh),

Program: Teknisk fysik.

Kurs: TIF097 - Experimentell fysik 2.

Sammandrag

Denna förstudie syftar till att presentera en metod för att bestämma ett okänt grundämne via röntgendiffraktion samt att analysera och tolka transmissionsspektrum för kisel. Det okända grundämnet bestäms med hjälp av en Debye-Scherrer-kamera, i vilken ett prov bestrålas med röntgenstrålning och de diffrakterande strålarna avbildas inuti in cylinder. Avståndet mellan de diffrakterande strålarna kan sedan mätas och motsvarande Braggvinkel bestämmas. Denna vinkel kan sedan användas för att avgöra ämnets kristallstruktur och gitterparameter. För att bestämma transmissionsspektrum av kisel används spektrofotometri, och det resulterande transmissionsspektrumet borde därefter kunna användas för att finna kisels bandgap.

Innehåll

1 Inledning **3**

2 Teori **3**

3 Metod **5**

3.1 Försöksuppställning 5

3.2 Genomförande 5

4 Förväntade resultat **6**

5 Diskussion **7**

1 Inledning

Varje kristallint material har en kristallstruktur som beskriver hur atomerna i kristallen är ordnade. Strukturen bestämmer också flera av kristallens egenskaper, exempelvis packningsdensitet eller vilka reflexer som är tillåtna under diffraktion[1]. Denna förstudie presenterar en metod för att bestämma ett okänt grundämnes kristallstruktur och gitterparamater, med målet att specificera vilket grundämne som studeras.

Då ett ämne bestrålas av fotoner kan elektroner i ämnet exiteras genom att absorbera en foton med tillräckligt hög energi. Intensiteten på den strålning som passerar genom materialet minskar därmed. Genom att variera våglängden på den inkommande strålningen och mäta hur stor andel av intensiteten som passerar materialet kan ett transmissionsspektrum bildas[2]. Denna förstudie presenterar därmed också ett sätt att mäta transmissionsspektrumet för kisel.

2 Teori

En kristall beskrivs matematiskt med hjälp av ett bravais-gitter, en oändlig uppsättning regelbundna punkter i rummet där varje gitterpunkt kan nås av en vektor, R, enligt

$$\vec{R} = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + o\vec{a}_3, \tag{1}$$

där m, n, o är heltal, och $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ är tre linjärt oberoende gittervektorer. Gittervektorerna spänner dessutom upp kristallens enhetscell, som efter translation i gittervektorernas riktningar fyller hela rummet och ger en full beskrivning av kristallen.

Kristallen behöver däremot inte beskrivas i det reella rummet. Ett användbart verktyg är det reciproka rummet, som definieras av den reciproka gittervektorn, $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$, där

$$\vec{b}_1 = 2\pi\frac{\vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_2 = 2\pi\frac{\vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \vec{b}_3 = 2\pi\frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}, \tag{2}$$

och h, k, l är heltal. Från 2 inses det att kortare längder i reella rummet blir längre längder i det reciproka, och omvänt[1].

Då en kristall bestrålas av exempelvis röntgenstrålning kommer strålningen reflekteras av på varandra följande atomplan i kristallen. Genom interferens mellan reflexerna uppstår ett diffraktionsmönster. För att erhålla konstruktiv interferens måste Braggs lag uppfyllas

$$2d\sin(\theta) = n\lambda, \tag{3}$$

där d är avståndet mellan atomplanen, θ är den vinkel ingående och utgående stråla bildar med kristallplanen och λ är strålningens våglängd. Det är däremot möjligt att reflexer som uppfyller Braggs lag inte ger konstruktiv interferens. Detta beror på ämnets kristallstruktur och dess strukturfaktor, S_{hkl}, som definieras enligt

$$S_{hkl} = \sum_j f_j e^{2\pi i \vec{G}\cdot\vec{r}}, \tag{4}$$

där $\vec{G}$ är den reciproka gittervektorn, $\vec{r}$ är ortsvektorn för samtliga atomer i enhetscellen, och f_j är respektive atoms formfaktor. Beroende på den kristallstruktur som bestrålas

kommer specifika hkl ge en strukturfaktor som är identisk lika med 0, vilket korresponderar till en förbjuden reflex.

En metod för att deducera vilken kristallstruktur ett ämne består av är Debye-Sherrer-metoden, som grundar sig i att alla kristallstrukturer har olika tillåtna och förbjudna reflexer. Genom att låta ett fint pulveriserat prov bestrålas av röntgenstrålning erhålls med hjälp av en Debye-Sherrer-kamera ett cirkulärt diffraktionsmönster på en film, se figur 1, och θ kan då beräknas enligt

$$r = 2R\theta, \tag{5}$$

där r är radien på en godtycklig cirkel i diffraktionsmönstret och R är kameraradien. Genom att studera vilka reflexer som är tillåtna respektive förbjudna kan en kristallstruktur specificeras. Genom omformulering av 3 fås

$$d = \frac{\lambda}{2\sin(\theta)}, \tag{6}$$

där samtliga storheter överensstämmer med ekvation 3. Däremot uttrycks d annorlunda beroende på vilken kristallstruktur som undersöks. Exempelvis gäller för kubiska strukturer att

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}, \tag{7}$$

där a är gitterparametern. Genom insättning av 7 i 6 erhålls efter kvadrering och omformulering

$$\sin^2(\theta) = \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 (h^2 + k^2 + l^2). \tag{8}$$

Då h, k, l är heltal kommer alltså $\sin^2(\theta)$ vara proportionerlig till en heltalsserie. Genom att beräkna θ för alla ringar på kamera-filmen och normalisera dessa erhålls alltså en heltalsserie, som kan matchas med kända serier för att utesluta vissa kristallstrukturer. Om strukturen inte skulle vara kubisk gäller däremot inte 7, och 8 antar en annan form. Däremot kan en liknande princip användas[3].

Då kristallstrukturen är känd är även tillåtna och förbjudna reflexer kända. Genom att matcha varje ring till en uppsättning hkl kan a lösas ut och beräknas från 8.

Transmission, eller optisk transmission, T, beskriver hur mycket strålning som passerar genom ett givet material vid en specifik våglängd och definieras enligt

$$T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0}, \tag{9}$$

där $I(\lambda)$ är den transmitterade intensiteten och I_0 är intensiteten på den ingående strålen[2].

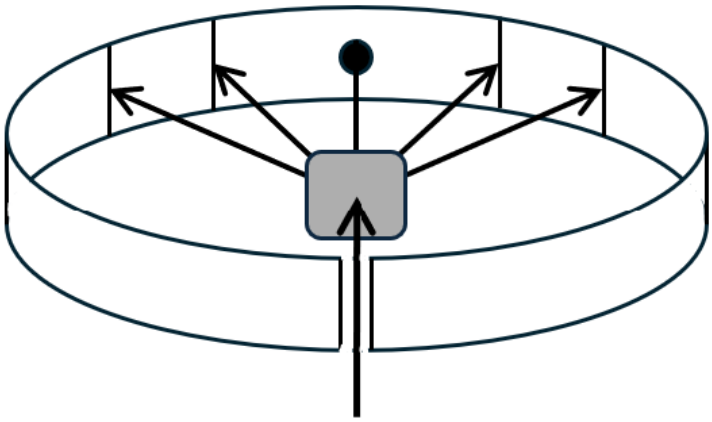
Kisel har ett indirekt bandgap på $E_g = 1{,}124\,\mathrm{eV}$[4]. Elektroner kan exciteras från valensbandet till ledningsbandet genom att absorbera fotoner med energi större än E_g. Detta medför en låg transmission. Motsatt, för fotoner vars energi är lägre än E_g kommer transmittansen vara hög, då elektronerna inte kan exciteras till ledningsbandet. I området då fotonenergin är ungefär lika med E_g erhålls en skarp övergång mellan områdena med låg och hög transmission.

3 Metod

Nedan följer en beskrivning av den försöksuppställning som kommer användas under försöket, samt hur laborationen planeras att genomföras.

3.1 Försöksuppställning

För att bestämma det okända grundämnet används en Debye-Scherrer-kamera av modell 807 från företaget HUBER. För att generera en bild av diffraktionsmönstret så sprids diffraktionen inuti kameran på insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm monteras. Då Debye-Scherrer-metoden kräver att ett prov bestrålas med röntgenstrålning används även en röntgengenerator, i det här fallet en Siemens Kristalloflex 710. En schematisk bild över försöksuppställningen visas i figur 1, där man kan se en infallande röntgenstråle träffa ett prov placerat i mitten. Provet resulterar därefter i diffraktionsstrålar som bestrålar insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm är placerad och diffraktionsstrålarna avbildas.



Figur 1: *Schematisk bild över en Debye-Scherrer-kamera. En infallande röntgenstråle träffar ett prov placerat i mitten. Provets kristallstruktur ger upphov till diffrakterande strålar som avbildar insidan av en cylinder, på vilken en röntgenfilm är placerad. Denna röntgenfilm kan efteråt framkallas och avstånden mellan de diffrakterande strålarna mätas.*

För att bestämma transmissionsspektrumet av kisel används ett färdigt kiselprov, en spektrofotometer av modell CARY 500 och en spektrofotometer av modell Perkin Elmer 1725.

3.2 Genomförande

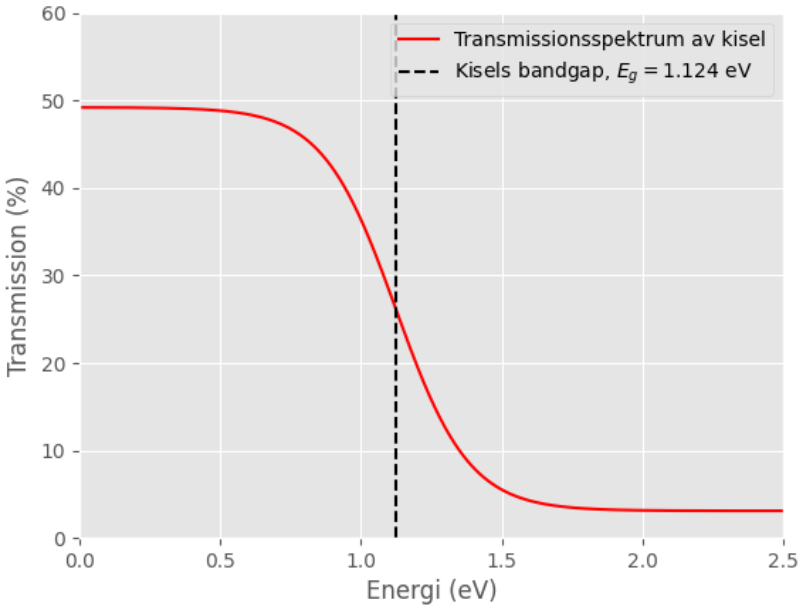
Inledningsvis bestäms det okända grundämnet med hjälp av Debye-Scherrermetoden. Provet prepareras och monteras inuti Debye-Scherrerkameran. Därefter monteras röntgenfilm på insidan av kamerans mottagarcylinder. Provet bestrålas därefter med röntgenstrålning under 30 minuter för att generera tillräckligt god upplösning på filmen för att analys skall kunna genomföras. Avslutnings framkallas filmen och avståndet mellan reflexerna mäts. Avstånden kan därefter användas för att bestämma Braggvinkeln θ, vilken tillsammans med ekvation (8) används för att bestämma grundämnets kristallstruktur och gitterparameter.

För att bestämma transmissionsspektrum av kisel placeras det färdiga kiselprovet i CARY 500-spektrofotometern och transmissionsspektrumet bestäms. Därefter genomförs samma procedur med samma prov i Perkin Elmer 1725 spektrofotometern. Detta eftersom de båda spektrofotometrarna analyserar olika våglängdsområden, och ett så stort spektrum som möjligt ska kunna analyseras.

4 Förväntade resultat

Då Debye-Scherrer-metoden använder röntgendiffraktion för bestämning av diffraktionsspektrum anses metoden vara väldigt tillförlitlig för att finna det korrekta diffraktionsspektrumet. Då dessutom en majoritet av alla grundämnen har en känd kristallstruktur och gitterparametrar bör det okända grundämnet kunna bestämmas med god precision.

Då både CARY 500 och Perkin Elmer 1725 är instrument med god noggrannhet förväntas transmissionsspektrum av kisel kunna bestämmas. Då kisel är ett halvledarmaterial bör dessutom materialets bandgap kunna bestämmas med hjälp av det uppmätta transmissionsspektrumet. Då kisels bandgap är känt borde transmissionsspektrum se ut ungefär som i figur 2, som visar ett simulerat transmissionsspektrum av kisel med bandgapet 1,124 eV.



Figur 2: *Figuren visar ett simulerat transmissionsspektrum av kisel. Transmissionen är inledningsvis hög för att därefter skarpt avta vid bandgapet, 1,124 eV och därefter plana ut. Transmissionen är endast uppskattad, men kurvans principiella utseende är den samma.*

Figuren visar hur transmissionen är hög inledningsvis för att skarpt avta vid bandgapet, vilket är markerat med en svart linje i figuren. Andelen transmitterad strålning är endast uppskattad, men kurvans principiella utseende är den samma.

5 Diskussion

Under laborationens första del kommer röntgenstrålning användas. Detta gör det extra viktigt att vara försiktig vid hantering av all utrustning så som röntgengeneratorer och Debye-Scherrer-kameror. Utrustningen bör dessutom kontrolleras i förväg för att tillse att ingen strålning skulle läcka ut. Här ingår att tillse att eventuella andra öppningar i kameran är avskärmade med bly för att avlägsna oönskad sekundärstrålning. Dessutom skall området kring experimentuppställningen kontinuerligt mätas med dosmimeter för att säkerställa att ingen röntgenstrålning läcker ut.

Vidare är det viktigt att tillse att provet ligger mitt i cylinderns centrum. Om provet skulle avvika från centrum skulle detta introducera ett systematiskt fel för mätningen.

Vid mätning av transmissionsspektrum är det viktigt att spektrometrarna värms upp innan mätning. Detta för att inte lasereffekten skall ändras under själva mätningen och därmed introducera en felkälla.

Referenser

[1] P. Hofmann, *Solid State Physics: An Introduction*, 3. utg. Wiley-VCH, 2022.

[2] C. Trento. "Introduction to Transmittance," hämtad 11 febr. 2026. URL: `https://www.samaterials.com/blog/introduction-to-transmittance.html`

[3] R. Ryberg. "Strukturbestämning med röntgen," Chalmers Tekniska Högskola, hämtad 11 febr. 2026. URL: `https://chalmers.instructure.com/courses/36957/files/folder/Fasta%20tillst%C3%A5ndet/Litteratur?preview=4466962`

[4] C. Nordling och J. Österman, *Physics handbook: For science and engineering*, 9. utg. Studentlitteratur, 2020.